

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Versi 1.4

WeatherInsight

Sistem Monitoring dan Analisis Risiko Cuaca Berbasis Web

1. Ringkasan Eksekutif

WeatherInsight merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu pengguna dalam memperoleh informasi cuaca secara *real-time* dengan tampilan yang informatif dan mudah dipahami. Sistem ini memanfaatkan API OpenWeather sebagai sumber data cuaca dan dilengkapi dengan berbagai fitur analisis, seperti analisis risiko cuaca, rekomendasi aktivitas, peringatan cuaca, perbandingan kondisi cuaca antarkota, papan peringkat cuaca ekstrem, riwayat cuaca, serta visualisasi lokasi menggunakan peta interaktif berbasis Leaflet.js.

Selain melayani pengguna umum dalam memahami kondisi cuaca, sistem ini juga menyediakan *dashboard* administrasi yang digunakan untuk memantau riwayat cuaca, aktivitas API, aturan cuaca, dan aktivitas sistem secara terpusat.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Saat ini, banyak aplikasi cuaca hanya menampilkan data mentah seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin tanpa memberikan analisis yang mudah dipahami oleh pengguna awam. Akibatnya, pengguna harus menginterpretasikan sendiri apakah kondisi cuaca tersebut aman atau berisiko untuk aktivitas tertentu.

Selain itu, kebutuhan pengguna akan visualisasi kondisi cuaca yang lebih menarik, kemampuan membandingkan cuaca antarkota, serta informasi peringatan dini saat terjadi kondisi cuaca ekstrem, belum terpenuhi secara optimal oleh aplikasi sejenis.

2.2 Permasalahan

Berdasarkan analisis awal, ditemukan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Informasi cuaca masih disajikan dalam bentuk data mentah yang sulit dipahami.
2. Tidak tersedianya analisis tingkat risiko cuaca secara otomatis.
3. Tidak tersedianya rekomendasi aktivitas berdasarkan kondisi cuaca.
4. Sulitnya membandingkan kondisi cuaca antar kota.
5. Tidak tersedianya visualisasi cuaca berbasis peta interaktif.
6. Belum adanya sistem monitoring riwayat cuaca secara terpusat.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Untuk menjawab permasalahan di atas, dikembangkan aplikasi WeatherInsight yang menyediakan fitur-fitur sebagai berikut.

- Monitoring cuaca *real-time*.
- Prakiraan cuaca hingga 5 hari ke depan.
- Prakiraan Cuaca Per 3jam
- Analisis risiko cuaca (*Weather Risk Analysis*).
- Pusat peringatan cuaca (*Weather Alert Center*).
- Perbandingan cuaca (*Weather Comparison*).
- Papan peringkat cuaca ekstrem (*Weather Leaderboard*).
- Riwayat cuaca (*Weather History*).
- Peta cuaca interaktif (*Interactive Weather Map*) berbasis Leaflet.js.
- *Dashboard* admin berbasis Filament.

Manfaat yang Diharapkan:

- Membantu pengguna memahami kondisi cuaca dengan lebih mudah.
- Membantu pengguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi cuaca.
- Menyediakan visualisasi cuaca yang lebih menarik.
- Mempermudah proses monitoring data cuaca dan aktivitas sistem.

3. Tujuan Bisnis

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi cuaca *real-time* yang mudah dipahami oleh pengguna.
2. Membantu pengguna memahami tingkat risiko cuaca melalui analisis otomatis.
3. Menyediakan rekomendasi aktivitas berdasarkan kondisi cuaca.
4. Menyediakan sistem peringatan dini terhadap kondisi cuaca ekstrem.
5. Menyediakan visualisasi kondisi cuaca melalui peta interaktif.
6. Menyediakan *dashboard* administrasi untuk monitoring sistem.
7. Menyediakan riwayat cuaca untuk kebutuhan analisis dan monitoring.

4.1 Situs Web Pengguna

Situs web WeatherInsight dapat diakses langsung oleh pengguna tanpa perlu login terlebih dahulu (guest access). Fitur yang tersedia secara terbuka meliputi:

- Pencarian kota.
- Monitoring cuaca real-time.
- Prakiraan cuaca.
- Analisis risiko cuaca.
- Pusat peringatan cuaca.
- Perbandingan cuaca.
- Peta cuaca interaktif.

Sementara itu, dua fitur berikut mensyaratkan pengguna untuk login (email/password atau Google OAuth) terlebih dahulu, karena bersifat personal/terkait riwayat penelusuran:

- Papan peringkat cuaca ekstrem (Weather Leaderboard).
- Riwayat cuaca (Weather History).

Proses login dan register tersedia langsung pada halaman dashboard utama, dan hanya diminta saat pengguna mencoba mengakses kedua fitur tersebut.

4.2 Dashboard Admin

Fitur yang tersedia pada *dashboard* administrator, meliputi:

- Dashboard Statistik
- Monitoring riwayat cuaca.
- Monitoring log API.
- Monitoring log aktivitas.
- Manajemen pengguna (*user management*).
- Manajemen peran (*role management*).
- Manajemen aturan cuaca (*weather rule management*)
- Manajemen aturan risiko cuaca (*weather risk categories*)

4.3 Pengelolaan Data Cuaca

Sistem akan mengelola data-data sebagai berikut.

- Menyimpan riwayat cuaca.
- Menyimpan kota yang pernah dicari oleh pengguna.
- Menyimpan hasil analisis cuaca.
- Menyimpan log aktivitas API.

4.4 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

Beberapa hal yang tidak tercakup dalam pengembangan sistem ini, antara lain:

- Prediksi cuaca menggunakan teknik *Machine Learning*.
- Integrasi sensor cuaca IoT (*Internet of Things*).
- Notifikasi *push*.
- Aplikasi *mobile* untuk Android atau iOS.

5. Stakeholder dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pengguna Umum	Mengakses informasi cuaca dan fitur analisis cuaca
Administrator	Mengelola sistem dan memantau data cuaca
Developer	Mengembangkan dan memelihara sistem
OpenWeather API	Menyediakan data cuaca real-time dan forecast

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Situs Web Pengguna

- Sistem harus dapat diakses langsung oleh pengguna tanpa memerlukan login (guest access) untuk seluruh fitur cuaca umum.
- Sistem harus mendukung registrasi dan login pengguna menggunakan email/password maupun Google OAuth.
- Sistem harus meminta pengguna untuk login hanya ketika mengakses fitur papan peringkat cuaca ekstrem atau riwayat cuaca.
- Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencari kota.
- Sistem harus menampilkan kondisi cuaca.
- Sistem harus menampilkan prakiraan cuaca.
- Sistem harus menampilkan riwayat cuaca kepada pengguna yang telah login.
- Sistem harus menampilkan analisis risiko cuaca.
- Sistem harus menampilkan rekomendasi aktivitas.
- Sistem harus menampilkan peringatan cuaca.
- Sistem harus memungkinkan pengguna membandingkan cuaca dua kota.

- Sistem harus menampilkan papan peringkat cuaca ekstrem kepada pengguna yang telah login.
- Sistem harus menampilkan peta cuaca interaktif.

6.2 Analisis Cuaca (*Weather Analysis*)

- Sistem harus dapat menentukan kategori risiko (Rendah, Sedang, atau Tinggi).
- Sistem harus dapat menghasilkan wawasan (*insight*) cuaca secara otomatis.
- Sistem harus dapat menghasilkan rekomendasi aktivitas secara otomatis.

6.3 Dashboard Admin

- Admin dapat melihat riwayat cuaca.
- Admin dapat melihat log API.
- Admin dapat melihat log aktivitas.
- Admin dapat mengelola data pengguna.
- Admin dapat mengelola peran (*role*).
- Admin dapat mengelola aturan cuaca (*Weather Rules*).
- Admin dapat mengelola Kategori Risiko (*Risk Categories*)

6.4 Peta Cuaca Interaktif

- Sistem dapat menampilkan lokasi kota pada peta.
- Sistem dapat menampilkan penanda (*marker*) cuaca.
- Sistem dapat menampilkan informasi cuaca melalui *popup* pada penanda.
- Sistem dapat melakukan perbesaran (*zoom*) dan navigasi peta.

7. Persyaratan Non-Fungsional

Keamanan

- Kunci API (*API Key*) disimpan dalam berkas lingkungan (*environment file*).
- *Dashboard* admin hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses yang sesuai.

Reliabilitas

- Sistem harus dapat mengambil data cuaca dari API OpenWeather secara konsisten.
- Data riwayat cuaca harus tersimpan dengan baik dalam basis data.

Kemudahan Penggunaan

- Antarmuka harus mudah digunakan oleh pengguna umum maupun administrator.
- Tampilan harus responsif pada perangkat *desktop* dan *mobile*.

Kinerja

- Waktu respons halaman maksimal adalah 3 detik.
- Sistem harus mampu menangani minimal 500 permintaan per hari.

Pemeliharaan

- Data aturan cuaca dapat diperbarui melalui panel admin tanpa harus mengubah kode sumber (*source code*).

Kompatibilitas

- Sistem harus dapat berjalan pada peramban (*browser*) modern seperti Chrome, Firefox, Edge, dan Safari.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Admin Panel	Filament v3
Frontend	Blade + Livewire
Database	MariaDB
API Cuaca	OpenWeather API
Interactive Map	Leaflet.js
Styling	Tailwind CSS
Containerization	Docker
Version Control	GitHub

9. Model Data

Berikut adalah struktur data yang digunakan dalam sistem.

Tabel Users

- id
- name
- email
- password
- created_at
- updated_at

Tabel Tracked Cities

- id
- city
- created_at
- updated_at

Tabel Weather Histories

- id
- tracked_city_id
- city
- temperature
- humidity
- pressure
- wind_speed
- weather_main
- weather_description
- weather_icon
- risk_level
- recommendation
- insight
- recorded_at

Tabel Weather Rules

- id
- name
- rule_type
- operator
- threshold_value
- description
- is_active
- created_at
- updated_at

Tabel Risk Categories

- id
- name
- risk_level
- suhu_minimal
- suhu_maksimal
- color_badge
- recommendation
- insight
- is_active
- created_at
- updated_at

Tabel API Logs

- id
- city
- endpoint
- status_code
- status
- response
- created_at

10. Alur Proses Bisnis

1. Pengguna membuka situs web WeatherInsight dan langsung diarahkan ke dashboard utama tanpa perlu login (guest access).
2. Pengguna memasukkan nama kota pada kolom pencarian.
3. Sistem mengambil data cuaca dari API OpenWeather.
4. Sistem menyimpan data cuaca ke dalam basis data.
5. Sistem menjalankan proses analisis risiko cuaca.
6. Sistem menghasilkan rekomendasi dan wawasan (insight) cuaca.
7. Sistem menampilkan informasi cuaca kepada pengguna.
8. Sistem mencatat aktivitas API ke dalam log API.
9. Jika pengguna ingin mengakses papan peringkat cuaca ekstrem atau riwayat cuaca, sistem meminta pengguna untuk login (menggunakan email/password atau akun Google) terlebih dahulu.
10. Administrator dapat memonitor seluruh aktivitas melalui dashboard admin.

11. Teknologi yang Digunakan

- Laravel 12
- Filament v3
- Livewire v3
- Blade
- MariaDB
- Docker
- Nginx
- OpenWeather API
- Leaflet.js
- Tailwind CSS
- Git & GitHub

12. Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut.

- API OpenWeather tersedia dan dapat diakses.
- Pengguna memiliki koneksi internet.
- Peramban pengguna mendukung JavaScript.
- Data yang diberikan oleh API OpenWeather dianggap valid dan akurat.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
OpenWeather API tidak tersedia	Menampilkan pesan error yang informatif
Rate limit API tercapai	Mengurangi frekuensi request dan menerapkan cache
Data cuaca tidak tersedia	Menampilkan data terakhir yang tersimpan
Lonjakan pengguna	Menerapkan cache berbasis kota sehingga request untuk kota yang sama dalam rentang waktu tertentu tidak memanggil API berulang kali.
Kesalahan konfigurasi server	Menggunakan Docker untuk standarisasi environment

14. Kriteria Penerimaan

Sistem dinyatakan diterima jika seluruh kriteria berikut terpenuhi.

- Pengguna dapat mencari kota.
- Sistem dapat menampilkan cuaca *real-time*.
- Sistem dapat menampilkan prakiraan cuaca.
- Sistem dapat menghasilkan analisis risiko cuaca.
- Sistem dapat menghasilkan rekomendasi aktivitas.
- Sistem dapat menghasilkan peringatan cuaca.
- Sistem dapat menampilkan perbandingan cuaca antarkota.
- Sistem dapat menampilkan papan peringkat cuaca ekstrem.
- Sistem dapat menampilkan peta interaktif.
- Admin dapat mengelola aturan cuaca (*Weather Rules*).
- Admin dapat mengelola aturan Risk Category
- Admin dapat melihat riwayat cuaca (*Weather History*).
- Admin dapat melihat log API.
- Admin dapat mengelola pengguna dan peran (*role*).

15. Pembuatan UML

